

PENERAPAN MA-STAT-DSM PADA PERTANDINGAN BASKET

VINCE FARREL NATANAEL—6182301024

1 Deskripsi

Perkembangan teknologi pelacakan melalui media kamera dan *computer vision* dengan bantuan *artificial intelligence* memungkinkan kita untuk memperoleh data pelacakan dalam jumlah besar. Berkat kemajuan teknologi ini kami dapat mengambil data pelacakan dari jumlah entitas bergerak yang besar dan juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dan dengan presisi dan granularitas yang tinggi. Dengan menggunakan data pelacakan ini kami dapat melakukan analisa pertandingan olahraga beregu yang lebih mendalam ini yang lebih mendalam dari sebelumnya. Beberapa cabang olahraga yang mulai menggunakan teknologi baru ini untuk memperoleh data pelacakan antara lain terdapat olahraga sepak bola, tenis, voli, bola basket, dan lain-lain.

Dalam studi ini kita akan menerapkan metode Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM) dalam pertandingan bola basket untuk mengidentifikasi pola sub-lintasan pemain dan membedakannya kedalam dua kelompok.

Trajectory atau lintasan merupakan sebuah jalur yang kontinu yang dilalui oleh suatu entitas yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rentang waktu. Dalam sebuah lintasan, dapat dibagi lagi menjadi sub-lintasan yang merupakan bagian dari lintasan dalam rentang waktu tertentu yang merupakan bagian dari rentang waktu keseluruhan lintasan tersebut dan juga bersifat kontinu.

Data lintasan yang digunakan akan berupa spatio-temporal tracking data yang terdiri atas dua komponen utama. Komponen yang pertama terdiri dari data spatio yaitu data lokasi sebuah atau beberapa entitas dalam bidang dua atau tiga dimensi dan untuk komponen kedua merupakan data temporal yaitu data waktu dimana entitas tersebut berada di suatu lokasi. Dalam pertandingan bola basket, kita akan merekam lokasi dan pergerakan baik pemain pada kedua tim maupun bola basket pada setiap saat pertandingan dan akan dianalisa untuk menentukan keefektifan dari sebuah serangan yang dilakukan.

Untuk metode yang kami akan gunakan untuk menganalisa data lintasan tersebut adalah dengan menggunakan Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (Stat-DSM) untuk melakukan penambahan data lintasan pemain dengan tujuan untuk menemukan pola pergerakan dalam bentuk sub-lintasan dan membedakan sub-lintasan tersebut kedalam dua kelompok berdasarkan karakteristik-karakteristik pergerakan sub-lintasan tersebut. Untuk studi ini kita akan menganggap suatu sub-lintasan merupakan discriminatif bila sub-lintasan tersebut serupa dengan banyak sub-lintasan lainnya dalam suatu kelompok dan tidak serupa dengan (atau hanya serupa dengan sedikit) lintasan dalam kelompok lain.

Metode Stat-DSM telah terbukti dalam menemukan sub-lintasan yang secara statistik bersifat diskriminatory dalam data angin topan dan juga dalam data kendaraan di jalan. Kita dapat secara naïve menggunakan metode Stat-DSM, dengan cara menggunakan metode tersebut dalam seluruh data lintasan setiap agen. Tetapi dengan menggunakan metode ini, terdapat kemungkinan kita dapat kehilangan informasi spatio-temporal yang penting dalam interaksi antar agen dan juga daya komputasi dan waktu yang diperlukan untuk menganalisis data juga lebih besar. Sehingga kita tidak dapat langsung menerapkan metode Stat-DSM untuk menganalisis pertandingan bola basket. Oleh karena itu diperlukan kapabilitas untuk menganalisis berbagai lintasan dari berbagai agen (pemain dan bola) untuk dapat mempertimbangkan interaksi dan beberapa sub-lintasan terhadap sub-lintasan lainnya dalam satu waktu. Hal ini tidak dapat dilakukan hanya

dengan menggunakan metode Stat-DSM. Diperlukannya metode untuk menganalisa sub-lintasan secara kolektif dari beberapa entitas di saat yang bersamaan. Sehingga untuk studi ini kami akan menggunakan pengembangan dari Stat-DSM yaitu Multi-Agent Statistically Discriminative Sub-Trajectory Mining (MA-Stat-DSM). Dengan menganalisa pertandingan dengan metode ini, kami dapat menarik kesimpulan yang lebih dalam mengenai keefektifan pola pergerakan pemain dan interaksi antar pemain dibandingkan hanya menggunakan statistik konvensional.

MA-Stat-DSM bertujuan untuk mengidentifikasi sub-matriks diskriminatif yang signifikan secara statistik yang dalam sub-matrix tersebut terdiri dari sub-lintasan dari beberapa agen. Untuk dapat mengidentifikasi diskriminatif yang signifikan secara statistik, diperlukannya suatu metrik untuk jarak. Dalam Stat-DSM, digunakannya Euclidean distance, namun untuk MA-Stat-DSM akan menggunakan Hausdorff distance. Alasannya adalah karena dalam pertandingan basket, setiap serangan yang dilakukan memiliki panjang waktu yang berbeda.

Hausdorff distance, dinamai dari Felix Hausdorff(1868-1942) merupakan sebuah metode untuk mencari jarak dengan menghitung jarak maksimum dari suatu himpunan ke titik terdekat di himpunan lainnya. Secara formal, Hausdorff distance dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi maksimin, yang didefinisikan sebagai

$$h(A, B) = \max_{a \in A} \{ \min_{b \in B} \{ d(a, b) \} \}$$

dengan a dan b masing-masing merupakan titik dari himpunan A dan B, serta $d(a, b)$ adalah metrik apa pun di antara titik-titik tersebut.

Untuk studi ini kami akan menganalisis pertandingan bola basket dengan melihat data lintasan dari 5 agen yaitu bola basket, dua pemain yang sedang menyerang dan dua pemain yang menjaga pemain yang menyerang tersebut. Setiap matriks lintasan akan merepresentasikan pemain yang melakukan tembakan (atau jika tidak dilakukan tembakan maka pemain yang melakukan *turnover* yaitu saat bola dikuasai oleh tim penjaga), pemain yang melakukan pass terakhir, defender dari penembak (pemain terdekat saat tembakan dilakukan), dan defender dari passer terakhir. Setiap matriks lintasan juga akan diberi label untuk menentukan apakah permainan yang direpresentasikan dihitung efektif atau tidak. Label matriks lintasan akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor yaitu

1. Posisi penembak di lapangan.
2. Jarak penembak dari defender terdekat.
3. Persentase keberhasilan tembakan penembak tersebut.

Keputusan mengapa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi label dari matriks dibandingkan menentukan label hanya dengan melihat apakah serangan diakhiri dengan skor atau tidak adalah karena adanya perbedaan keahlian dalam menembak dan juga faktor-faktor stokastik lainnya yang menyebabkan evaluasi serangan berdasarkan perolehan skor mungkin tidak dapat memberikan gambaran serangan "sukses" yang lengkap. Walaupun dapat diargumentasikan bahwa semua aksi strategis tim yang dilakukan sebelumnya juga turut berkontribusi dalam keberhasilan serangan. Tetapi kami menentukan bahwa semua upaya tersebut hanya dapat menjadi poin hanya dengan keahlian yang dimiliki oleh satu pemain yaitu pemain yang menembak. Sehingga kami menganggap adanya peluang mencetak angka yang baik adalah berdasarkan data historis mencetak poin dari pemain tersebut.

Lintasan $T_{i,k}$ pada matrix i terdiri dari m_i buah data lintasan dari agen k yang dinotasikan dengan

$$T_{i,k} = \{(x_{1,k}, y_{1,k}), (x_{2,k}, y_{2,k}), \dots, (x_{m_i,k}, y_{m_i,k})\}$$

Matrik lintasan i memuat semua lintasan dari K agen dalam sebuah serangan, memiliki m_i kolom dan

dinotasikan sebagai $\mathbf{T}_{i,K}$. Terdapat N buah matriks lintasan dalam setiap pertandingan M . Setiap matriks lintasan mengambil label $g_i = \{+1, -1\}$, dan $G_+ = \{\mathbf{T}_{i,K} \mid g_i = +1\}$ dan $G_- = \{\mathbf{T}_{i,K} \mid g_i = -1\}$. Label tersebut menandakan apakah serangan yang direpresentasikan oleh matriks lintasan tersebut dianggap "efektif" atau "tidak efektif"

Sub-matriks lintasan dinotasikan dengan $\mathbf{T}_{i,K}^{(s,e)}$ merupakan sebuah urutan kolom dari matriks lintasan $\mathbf{T}_{i,K}$ yang dimulai dari kolom s dan diakhiri dengan kolom e dengan jumlah baris $|K|$ yang tetap. Setiap sub-matriks i memiliki panjang $|\mathbf{T}_{i,K}^{(s,e)}| \geq L$, dimana L adalah parameter yang ditetapkan sebelumnya oleh pengguna yang menandakan panjang minimum (jumlah kolom minimum) dari sub-matriks lintasan. Sub-matriks lintasan dinotasikan dengan $\mathbf{T}_{i,K}^{(s,e)} \subseteq \mathbf{T}_{i,K}$ yang menandakan bahwa $\mathbf{T}_{i,K}^{(s,e)}$ merupakan sub-matriks lintasan dari $\mathbf{T}_{i,K}$.

Kita sebagai makhluk yang hidup pasti pernah bergerak. Sebagian besar hewan di dunia harus bergerak demi kelangsungan hidupnya, baik untuk melarikan diri dari bahaya maupun untuk mencari makan. Manusia tidak ada bedanya, setiap manusia memiliki aspirasi, keinginan, dan tujuan dalam hidup kami, dan untuk dapat mencapai tujuan kita, kita harus bergerak menuju tujuan tersebut. Setiap hari banyak orang di dunia bergerak untuk mencapai lokasi-lokasi dimana mereka dapat bekerja, belajar, berekreasi, dan lain-lain.

Karena pergerakan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sepanjang sejarah, orang-orang telah menciptakan berbagai inovasi agar dapat berpindah tempat dengan lebih efisien. Upaya manusia dalam meningkatkan efisiensi untuk bergerak sudah dimulai jauh di masa lalu, sejak tahun 4000 BCE dimana manusia sudah mulai menjinakan binatang-binatang seperti kuda hingga 3500 BCE, saat roda pertama ditemukan di Mesopotamia. Perkembangan tidak berhenti disana dan terus berlanjut hingga tahun 1814 dimana seseorang bernama George Stephenson membuat mesin uap lokomotif pertama yang memungkinkan perjalanan darat secara massal. Lalu juga pada tahun 1886 saat Carl Benz membuat mobil bermesin bensin pertama dan Henry Ford, yang mengotomatisasi perakitan mobil sehingga menjadikannya terjangkau dan lebih mudah diakses. Bahkan perkembangan tidak berhenti dalam daratan. Pada tahun 1903 sepasang saudara Wilbur dan Orville atau yang lebih dikenalnya atas nama Wright brothers berhasil menaklukkan langit untuk pertama kalinya yang membuat yang membantu orang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Dan tentunya kami tiba di era modern sekarang dimana perkembangan pada teknologi transportasi memperkenalkan kita kepada teknologi-teknologi seperti kereta cepat dan *electric vehicle* atau EVs.



Gambar 1: Kendaraan buatan manusia

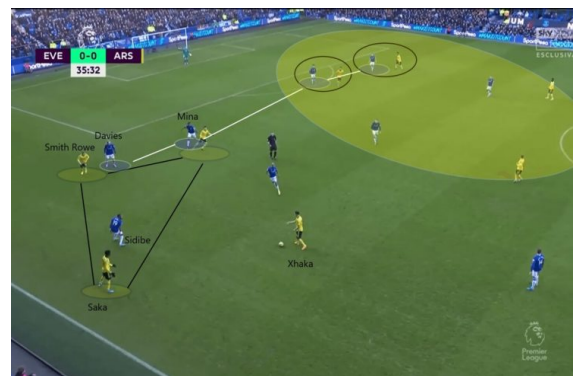
Dapat dilihat dari sejarah manusia dan perkembangan teknologi kami bahwa manusia sangat berupaya untuk memaksimalkan efisiensi pergerakan. Oleh karena itu terdapat banyak ketertarikan dari berbagai orang untuk mempelajari pergerakan-pergerakan yang kita lakukan. Di zaman modern ini terutama, dikarenakan

ketertarikan yang dimiliki banyak orang, perkembangan teknologi pelacakan juga bertumbuh dengan pesat. Dimulai dari saat tahun 1930s-1960s dimana pelacakan hanya dilakukan dengan observasi mata atau fotografi dari udara. Dilanjuti ke tahun 1990s-2000s dimana mulai muncul teknologi *Global Positioning System* (GPS) yang memudahkan pengambilan dan mengumpulkan data untuk dianalisis. Sekarang, di era modern ini, muncul berbagai teknologi baru seperti *computer vision* yang mampu mencatat data pergerakan dengan lebih mudah. Zaman dahulu, jumlah data pergerakan tidak banyak dan kualitas dari data-data tersebut juga tidak bagus. Namun sekarang, karena perkembangan dari teknologi pelacakan menyebabkan lonjakan dalam jumlah dan kualitas data pergerakan. Sekarang data pergerakan dapat didapatkan dengan menggunakan lintasan (*trajectory*) dari sebuah entitas yang bergerak.

Berbeda dengan sebelumnya, teknologi pelacakan seringkali digunakan untuk melacak pergerakan mobil di jalan atau bencana-bencana seperti angin topan, dan lain-lain. Namun berkat perkembangan teknologi dalam bidang *computer vision* membuat pengumpulan data lintasan di bidang lain jauh lebih mudah dilakukan. Salah satu bidang yang terdampak besar dari perubahan ini merupakan pada bidang olahraga dimana sudah banyak diimplementasi oleh berbagai cabang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Sekarang berbagai organisasi-organisasi dari berbagai cabang olahraga di dunia sudah mulai mengimplementasikan teknologi pengambilan data seperti contohnya olahraga baseball dimana organisasi dengan nama MLB mengambil data lintasan dari bola yang dilempar untuk mendapatkan berbagai informasi seperti kecepatan, putaran, dan lain-lain. Atau Tennis dimana organisasi seperti ITF, ATP, WTA menggunakan data lintasan untuk menentukan lokasi bola pada setiap saat. Atau pun dalam cabang olahraga sepak bola dimana tidak hanya bola yang dilacak, tetapi juga seluruh pemain-pemain. Semua cabang olahraga yang disebutkan tadi dan masih banyak cabang olahraga lainnya telah mengimplementasikan teknologi tersebut untuk membantu mengembangkan kualitas permainan dari cabang olahraga mereka masing-masing.



(a) Pengambilan data lintasan pada kendaraan



(b) Analisis performa dalam olahraga sepak bola

Gambar 2: Penggunaan data lintasan dalam kehidupan

Selain untuk pelacakan, terdapat juga berbagai contoh lainnya untuk penggunaan data lintasan. Salah satu penggunaan lainnya untuk data ini adalah untuk analisis yang dapat membantu orang untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Beberapa contohnya adalah dalam bidang perencanaan kota dan infrastruktur dimana sebuah riset mengenai penambangan data lintasan dengan Microsoft Research Asia (MSRA) oleh Yu Zheng (2015) memanfaatkan dataset GeoLife dan dataset T-Drive untuk memetakan arus kemacetan, mendeteksi moda transportasi penduduk, serta merencanakan jaringan jalan. Atau pun sebuah studi yang dilakukan dari Departemen Transportasi Maryland dengan judul *Applications of Trajectory Data From the Perspective of a Road Transportation Agency: Literature Review and Maryland Case Study* oleh Nikola Markovic yang menganalisis jutaan titik lintasan GPS untuk meningkatkan keefektifan rute yang diambil bus dan untuk membantu proses merencanakan lokasi pemeliharaan jalan.

Hal yang sama juga sedang terjadi di bidang olahraga pada cabang bola basket. Pada sebelum tahun 2000, pengambilan data pada permainan bola basket hanya dapat dilakukan secara manual. Pengambilan data

statistik masih dilakukan dengan pencatatan oleh seseorang dari pinggir lapangan dan analisis pertandingan masih dilakukan dengan menonton kembali kaset permainan yang kualitas rekaman masih kurang bagus. Baru setelah tahun 2009 bahwa teknologi telah berkembang cukup untuk rekaman pertandingan dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan optik seperti kamera yang menyediakan kualitas rekaman yang bagus. Berkat kemajuan teknologi ini, peneliti-peneliti mulai dapat menghasilkan data-data lintasan yang memadai. Data-data tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan baru seperti menganalisis kecepatan lari atau area tembak. Data dihasilkan dengan menaruh berbagai kamera yang menangkap seluruh permainan dan merekam semua pemain. Dan di era digital sekarang dimana terdapat banyak metode analisis baru yang dibuat untuk menganalisis data tersebut.

Trajectory atau lintasan merupakan sebuah jalur yang kontinu yang dilalui oleh suatu entitas yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rentang waktu. Dalam sebuah lintasan, dapat dibagi lagi menjadi sub-lintasan yang merupakan bagian dari lintasan dalam rentang waktu tertentu yang merupakan bagian dari rentang waktu keseluruhan lintasan tersebut dan juga bersifat kontinu. Karena keterbatasan teknologi, lintasan yang didapatkan tidak bisa benar-benar bersifat kontinu. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan seringkali hanya dapat mencatat lokasi entitas setiap interval waktu tertentu.

Data lintasan yang digunakan berupa spatio-temporal tracking data yang terdiri atas dua komponen utama. Komponen yang pertama terdiri dari data spatio yaitu data lokasi sebuah atau beberapa entitas dalam bidang dua atau tiga dimensi dan untuk komponen kedua merupakan data temporal yaitu data waktu dimana entitas tersebut berada di suatu lokasi. Kedua komponen tersebut saat disatukan membentuk data yang dapat menjelaskan dimana suatu entitas berada pada suatu waktu tertentu. Dengan jumlah yang banyak dan dengan waktu yang kontinu, dapat digabung dan menjadi data lintasan entitas tersebut yang memperlihatkan pergerakan entitas tersebut.

Salah satu dataset untuk data lintasan pertandingan basket yang banyak digunakan adalah dataset yang disediakan oleh SportVU. SportVU merupakan sebuah sistem kamera yang tujuan utamanya adalah untuk mengikuti bola dan pemain-pemainnya pada lapangan. SportVU menyediakan statistik seperti posisi pemain dan bola secara waktu nyata melalui perangkat lunak dan algoritma statistik.

Seiring dengan perkembangan teknologi pengambilan pergerakan, dibuat juga berbagai metode untuk memproses data-data yang dikumpulkan.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana data yang digunakan diproses untuk dapat digunakan oleh model.
2. Bagaimana implementasi metode MS-Stat-DSM untuk memproses data lintasan permainan pertandingan bola basket.
3. Bagaimana model MA-Stat-DSM dapat memodelkan data lintasan dari beberapa agen dan menarik lalu membedakan karakteristik yang bersifat secara statistik.
4. Bagaimana mengidentifikasi pola permainan yang "berhasil", terlepas dari sekadar perolehan poin.

3 Tujuan

1. Menerapkan metode pemrosesan data yang cocok.
2. Mencari cara untuk menggunakan metode MA-Stat-DSM untuk menganalisis data lintasan pertandingan basket.

3. Mengidentifikasi dan membedakan data lintasan yang bersifat diskriminatif untuk dapat mendapatkan perbedaan karakteristik dalam pertandingan bola basket.
4. Menganalisa pola-pola sebuah lintasan dengan hubungannya terhadap hasil pertandingan, terutama serangan yang berakhir dengan sebuah tim mencetak poin atau melakukan *turnover*.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat memasukkan data pertandingan basket yang berisi dengan informasi lintasan pemain dan bola basket serta waktunya.
- Pengguna dapat memilih bagian mana pada data pertandingan yang diberikan untuk dianalisis oleh model.
- Program dapat memodelkan pergerakan pemain dan bola berdasarkan data lintasan dan sub-lintasan yang dipilih oleh pengguna.
- Program dapat menerapkan model MA-Stat-DSM untuk mencari karakteristik-karakteristik diskriminan secara statistik dalam sub-lintasan yang dipilih.
- Program dapat membuat kesimpulan serangan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
- Program dapat memberikan hasil analisis dan menampilkannya dengan cara yang mudah dimengerti pengguna
- Program menyediakan opsi untuk pengaturan hyperparameter.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur mengenai lintasan dan bagaimana cara untuk menganalisisnya.
2. Mempelajari dan menguasai metode MA-Stat-DSM serta memahami konsep-konsep lainnya yang berhubungan.
3. Mempelajari bahasa pemrograman pilihan dan *library* yang hendak digunakan.
4. Merancang strategi pra-pemrosesan untuk data yang digunakan.
5. Menganalisa dan memodelkan data lintasan pemain dan fitur-fitur lainnya yang bersifat diskriminatif yang dapat memberikan informasi mengenai pergerakan kedua tim dan entitas lainnya yang berhubungan.
6. Implementasi metode MA-Stat-DSM dengan menggunakan bahasa pemrograman pilihan.
7. (maybe) Membuat dasbor untuk menampilkan hasil keluaran model.
8. Melakukan pengujian dan eksperimen dengan dataset yang tersedia untuk menilai kinerja model.
9. (maybe) Mempersiapkan dokumentasi program yang lengkap.
10. Mempersiapkan dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur secara mendalam mengenai konsep Machine Learning dan Data Mining
2. Mempelajari penggunaan bahasa pemrograman pilihan
3. Mempelajari dan memahami library yang hendak digunakan
4. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 1

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
3. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 2

Bandung, 01/01/1900

Vince Farrel Natanael

Menyetujui,

Nama: Lionov, Ph.D. _____
Pembimbing Tunggal